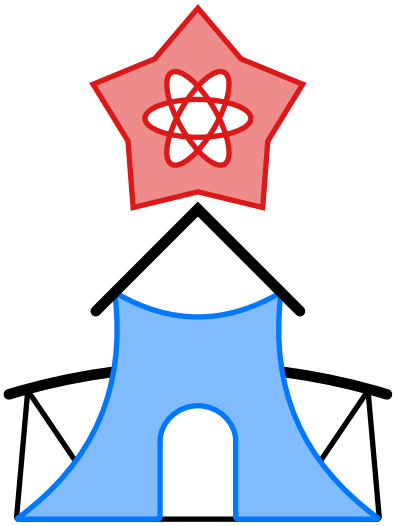


PFÉIV

La Physique Fondamentale pour les Étudiants Idiots au Vietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 30 tháng 10 năm 2026

Mục lục

Mục lục 1

I Lí thuyết tập hợp cơ bản 2

1 Tiên đề của lí thuyết tập hợp 4
1.1 Tiên đề vô hạn 4

Tài liệu tham khảo 6
Toán học 6
Tài liệu khác 6

Phần I

Lí thuyết tập hợp cơ bản



Hình I.1: Gốm xưa, nắng mới và sự đồng điệu của những phần tử trong một chỉnh thể.
Nguồn: https://www.pexels.com/photo/vintage-blue-and-white-teapot-with-cups-on-table-36462130/

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường vô tình sử dụng khái niệm “tập hợp” mà không hề hay biết. Hãy nhìn vào bộ trà trên bàn: một chiếc ấm, bốn chiếc chén và một chiếc đĩa. Dù mỗi vật dụng có hình dáng và chức năng riêng biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau với cùng một phong cách hoa văn xanh trắng, chúng hợp thành một thực thể duy nhất mà ta gọi là ‘bộ ấm chén’. Trong toán học, đây chính là hình ảnh trực quan nhất về *tập hợp*. Chiếc ấm là một phần tử, chiếc chén cũng là một phần tử. Khi gom chúng lại theo một quy tắc nhất định, chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới của *lí thuyết tập hợp* — ngôn ngữ nền tảng của toán học hiện đại. Trong đó, chúng ta tìm hiểu cách phân loại, ký hiệu và thực hiện các phép toán trên những “nhóm đối tượng”, từ những bộ ấm chén hữu hình đến những tập hợp vô tận trong vũ trụ.

1.

Tiên đề của lí thuyết tập hợp

Bạn đọc đã có thể từng học qua lí thuyết tập hợp từ cấp học phổ thông và được thực hiện xây dựng các tập hợp như

- nhóm các nhân vật trong Đô-rê-mon: {Nô-bi-ta; Xu-ka; Xê-kô; Chai-en; Đô-rê-mon; …}, hay
- tập hợp các số tự nhiên: $\{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$.

Một định nghĩa tương đối ngây thơ có thể được đưa ra, cho phép một tập hợp có thể là một nhóm của các sự vật, hiện tượng cụ thể hay trừu tượng, yêu cầu duy nhất chúng ta cần thỏa mãn là có thể xác định được một cách rõ ràng một đối tượng có thuộc tập hợp đó hay không. Đây gọi là **nguyên lí bao hàm không hạn chế**, viết dưới dạng ngôn ngữ lô-gích: Một tập hợp là một nhóm các hạng thức x thỏa mãn $A(x)$ với A là một vị từ chỉ phụ thuộc vào hạng thức tự do x. Không may, cách tiếp cận này dẫn đến những mâu thuẫn nội tại, nổi tiếng nhất là **nghịch lí Rất-xen**[1]. Xét vị từ "x không thuộc vào tập hợp x". Theo nguyên lí bao hàm, tồn tại một tập hợp B bao gồm tất cả các tập hợp x thỏa mãn $x \notin x$. Vậy, B có thuộc B hay không?

- Nếu có, thì theo đúng điều kiện xác định của tập con, B không thể tự chứa nó, suy ra $B \notin B$. Đây là một mâu thuẫn.
- Nếu không, thì vì B không tự chứa chính nó, nó hoàn toàn thỏa mãn vị từ để trở thành một phần tử thuộc về tập hợp B, dẫn đến việc $B \in B$. Đây cũng là một mâu thuẫn!

Tình huống nan giải này khiến định nghĩa ngây thơ ban đầu bị phá sản, buộc các nhà toán học phải thiết lập một hệ tiên đề chặt chẽ và cẩn thận hơn nhằm ngăn chặn những mâu thuẫn như trên. Sau một quá trình phát triển, hệ tiên đề ZFC[2] đạt được nhiều thành công, và cũng sẽ là nền tảng mà chúng ta sẽ quan tâm.

Trong chương này, khi viết $\forall$ và $\exists$, thì hạng thức đi kèm theo đó mặc định là một tập hợp.

1.1 Tiên đề vô hạn

Sử dụng những tiên đề đã có, chúng ta có thể xây dựng rất nhiều, có thể là vô hạn, tập hợp, từ tập rỗng làm khởi nguyên. Mặc dù vậy, nếu chỉ sử dụng những tiên đề đó, chúng ta sẽ chỉ có các tập hợp hữu hạn. Muốn có thêm tập không giới hạn số lượng phần tử, chúng ta cần thêm một tiên đề nữa, phát biểu là

$$\exists x, \left(\varnothing \in x \wedge \forall y \in x, y^+ \in x\right)^3.$$

Khác với một số tiên đề mà chúng ta đã đề cập, tập hợp x thỏa mãn tiên đề vô hạn, tức chứa tập rỗng và với mọi $y \in x$ thì y^+ cũng trong x, không phải là duy nhất. Những tập hợp như vậy được gọi là **tập quy nạp** hoặc **tập liền tiếp**.

Sau khi giả định sự tồn tại của tập quy nạp, chúng ta sẽ chứng minh sự tồn tại của tập quy nạp nhỏ nhất. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ chứng minh một tính chất của tập quy nạp:

[1] Bertrand Arthur William Russell (1872 – 1970).

[2] Txéc-mê-lô – Phren-ken (đặt tên theo Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo (1871 – 1953) và Abraham Fraenkel (1891 – 1965)) cùng với tiên đề chọn (axiom of Choice).

[3] Nhắc lại rằng $y^+ = y \cup \{y\}$.

> "Cho A là một tập hợp khác rỗng mà các phần tử của nó là tập quy nạp. Khi đó, $\bigcap A$ cũng là một tập quy nạp.".

Trước hết, lấy phần tử $a \in A$ bất kì. Theo giả thiết, a là tập quy nạp, dẫn đến $\varnothing \in a$. Vì khẳng định này đúng với mọi a nên dễ thấy rằng $a \in \bigcap A$ theo định nghĩa của phép giao.

Bây giờ, xét $e \in \bigcap A$.

Tài liệu tham khảo

Toán học

[1] George Tourlakis. *Lectures in Logic and Set Theory*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2003.

[2] Jean-Marie Monier. *Algèbre I*. Dunod, 1996. ISBN: 9782100044405.

[3] Patrick Suppes. *Introduction to logic*. Courier Corporation, 2012. ISBN: 978-0-486-40687-9.

[4] Ravi P. Agarwal, Kanishka Perera và Sandra Pinelas. *An Introduction to Complex Analysis*. Springer New York, NY, 2011. ISBN: 978-1-4614-0194-0. DOI: 10.1007/978-1-4614-0195-7.

[5] Irving H Anellis. "Peirce's Truth-functional Analysis and the Origin of the Truth Table"; *History and Philosophy of Logic* 331 (2012), 87–97. DOI: 10.1080/01445340.2011.621702.

[6] Daniel W. Cunningham. *A Logical Introduction to Proof*. New York, NY: Springer New York, 2012. ISBN: 978-1-4614-3630-0. DOI: 10.1007/978-1-4614-3631-7.

[7] Granino Arthur Korn và Theresa M Korn. *Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review*. Courier Corporation, 2000. ISBN: 978-0-486-41147-7.

[8] L. E. Sigler. *Exercises in Set Theory*. New York: Springer-Verlag, 1976, 134. ISBN: 978-0-387-90193-0.

Tài liệu khác

[9] Richard Baum và William Sheehan. *In Search of Planet Vulcan: The Ghost in Newton's Clockwork Universe*. Springer New York, NY, 1997. ISBN: 978-0-306-45567-4. DOI: 10.1007/978-1-4899-6100-6.

[10] Phạm Văn Đức. *Giáo trình Triết học Mác - Lênin*. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024.

[11] Hoàng Phê. *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức, 2021. ISBN: 978-604-338-113-9.